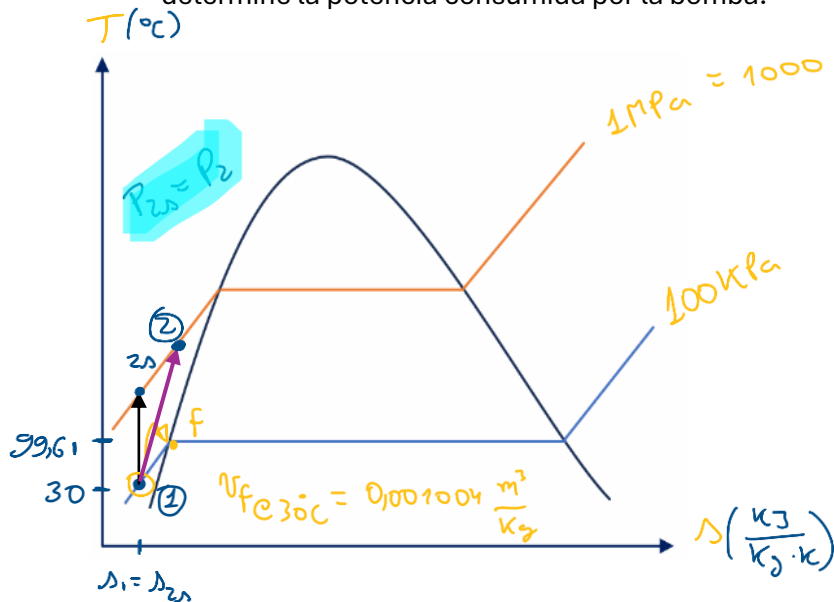


TRABAJO EN BOMBAS Y TURBINAS

1) **Agua** entra a una bomba a $30\text{ }^{\circ}\text{C}$, 100 kPa y sale a 1 MPa .

a) Determine el trabajo ideal asumiendo un proceso isentrópico (ideal: sin pérdida de energía de energía debido a la fricción)

b) Si se considera una eficiencia isentrópica del 80% (real) y un flujo másico de 2 kg/s, determine la potencia consumida por la bomba.



a) $W_{\lambda, \beta} = h_{2\lambda} - h_1$

$$W_{A,B} = v_i (P_{2_n} - P_i) \quad \checkmark$$

$$W_{A,B} = 0,001004 (1000 - 100) = 0,9036 \frac{\text{kg}}{\text{kg}}$$

b) $n_{A,B} = 0,80$

$$n_{\Delta, B} = \frac{\text{Wided}}{w_{red}} \rightarrow w_{\Delta, B}$$

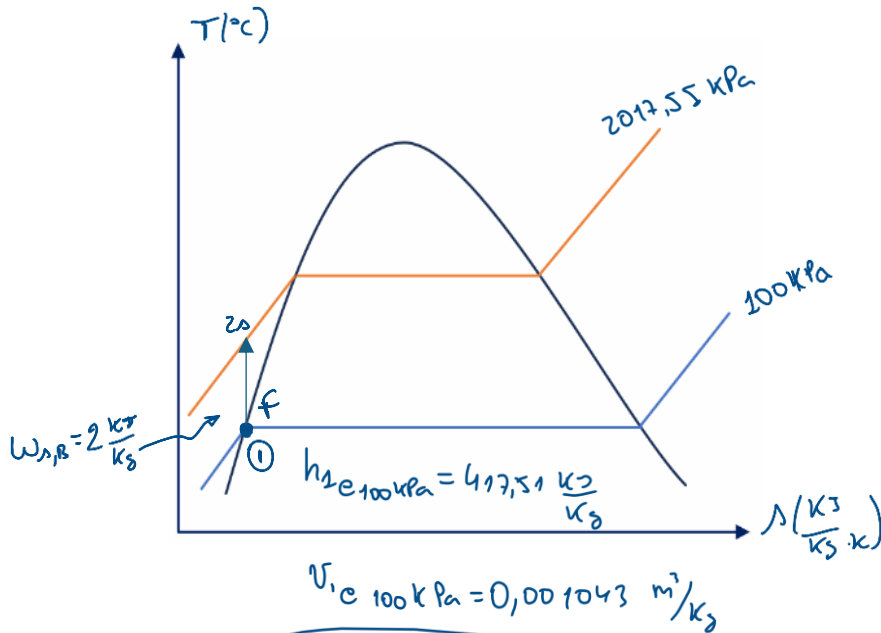
$$\left\{ \begin{aligned} w_{\text{real}} &= \frac{0,9036}{0,80} = 1,1295 \text{ kg/kg} \\ \dot{m} &= 2 \text{ kg/s} \end{aligned} \right.$$

$$\dot{W}_{real} = \dot{m} \cdot W_{real}$$

$$\dot{W}_{real} = (2)(1,1295) = \underline{\underline{2,259 \text{ kW}}} \approx \underline{\underline{3,02 \text{ HP}}}$$

2) Se tiene una bomba en la que ingresan **idealmente 2 kJ/kg** de energía mecánica, si el agua ingresa como **líquido saturado** a una presión de 100 kPa, determine:

- La entalpía a la salida de la bomba en el proceso isentrópico (ideal) $\rightarrow h_{2s}$
- La presión a la salida de la bomba en el proceso isentrópico (ideal)
- Si el caudal de agua es de 1 l/s y se considera una eficiencia isentrópica en la bomba del 85%, determine la potencia consumida por la bomba.



$$\begin{aligned} \text{a) } w_{1,2} &= h_{2s} - h_1 \\ 2 &= h_{2s} - 417,51 \\ h_{2s} &= 419,51 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } w_{1,2} &= v_1 (P_{2s} - P_1) \\ 2 &= 0,001043 (P_{2s} - 100) \\ P_{2s} &= 2017,55 \text{ kPa} \end{aligned}$$

$$\text{c) } \dot{V} = 1 \frac{\text{l}}{\text{s}} \times \frac{1 \text{ m}^3}{1000 \text{ l}} = 0,001 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

$$\begin{aligned} v &= \frac{\dot{V}}{\dot{m}} \rightarrow \dot{m} = \frac{\dot{V}}{v} \\ \dot{m} &= \frac{0,001 \text{ m}^3/\text{s}}{0,001043 \text{ m}^3/\text{kg}} \end{aligned}$$

$$\dot{m} = 0,9588 \text{ kg/s}$$

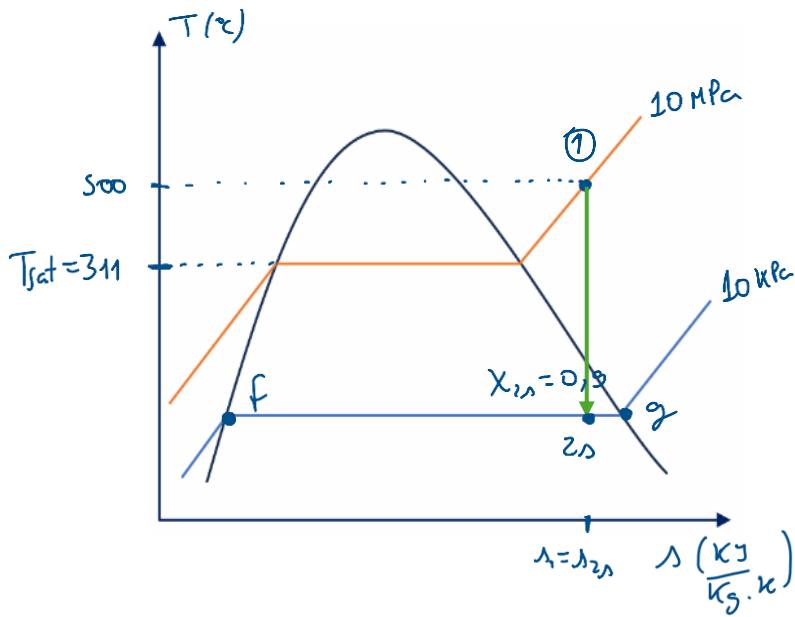
$$\eta_{1,2} = 0,85 = \frac{w_{1,2}}{w_{\text{real}}} = \frac{2}{w_{\text{real}}}$$

$$\dot{W}_{\text{real}} = \dot{m} \cdot w_{\text{real}} ; w_{\text{real}} = 2,35$$

$$\dot{W}_{\text{real}} = (0,9588)(2,35)$$

$$\dot{W}_{\text{real}} = 2,26 \text{ kW} \approx 3,02 \text{ HP}$$

5) Considere una turbina adiabática $\Delta Q = 0$ a la que entra vapor de agua a 10 MPa y 500 °C, y sale a 10 kPa, con 90 por ciento de calidad. Despreciando los cambios de energía cinética y potencial, determine el flujo másico necesario para producir idealmente 5 MW de potencia de salida. Respuesta: 4.852 kg/s



$$\dot{m} = ? ; \dot{W} = 5 \text{ MW} = 5000 \text{ kW}$$

$$\dot{W}_{A,T} = \dot{m} \cdot w_{A,T}$$

$$5000 = \dot{m} (h_1 - h_{2s})$$

$$5000 = \dot{m} (3434,7 - 2344,69)$$

$$\dot{m} = 4,59 \text{ kg/s}$$

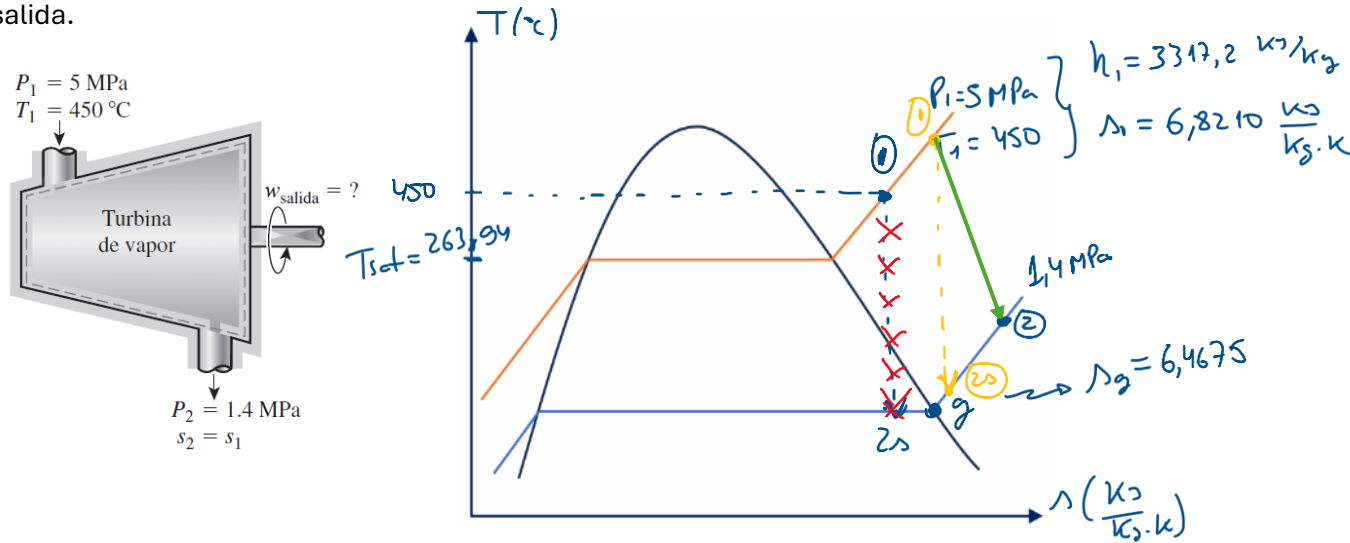
$$\left. \begin{array}{l} P_1 = 10 \text{ MPa} \\ T_1 = 500^\circ\text{C} \end{array} \right\} h_1 = 3434,7 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\left. \begin{array}{l} P_2 = 10 \text{ kPa} \\ h_f = 191,81 \\ h_g = 2583,9 \\ x_{2s} = 0,9 \end{array} \right\} \begin{array}{l} h_{2s} = h_f + x_{2s}(h_g - h_f) \\ h_{2s} = 191,81 + 0,9(2583,9 - 191,81) \\ h_{2s} = 2344,69 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{array}$$

7) En una turbina adiabática entra vapor de agua a 5 MPa y 450 °C y sale a una presión de 1.4 MPa.

a) Determine el trabajo de salida de la turbina por unidad de masa de vapor si el proceso es reversible. *ideal: isentrópico*

b) Si se considera una eficiencia isentrópica del 90%, determine la entalpía a la salida.



a) Proceso isentrópico $\Rightarrow s_{2s} = s_1$
 $s_{2s} = 6.8210 > s_g \Rightarrow \therefore$ Vapor sobrecalentado

v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
$P = 1.40 \text{ MPa (195.04 °C)}$			
0.14078	2591.8	2788.9	6.4675
0.14303	2602.7	2803.0	6.4975
0.16356	2698.9	2927.9	6.7488
0.18233	2785.7	3040.9	6.9553

$$\begin{array}{r}
 \underline{h} \qquad \underline{s} \\
 2927.9 \qquad 6.7488 \\
 \uparrow \qquad \uparrow \\
 h_{2s} \rightarrow 6.8210 \\
 3040.9 \qquad 6.9553 \\
 \hline
 h_{2s} - 2927.9 \qquad 6.8210 - 6.7488 \\
 3040.9 - 2927.9 \qquad 6.9553 - 6.7488
 \end{array}$$

c) $w_{s,T} = h_1 - h_{2s}$

$w_{s,T} = 3317.2 - 2967.41$

$w_{s,T} = 349.79 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$

$h_{2s} = 2927.9 + \frac{113 \times 0.0722}{0.2065}$

$h_{2s} = 2967.41 \text{ kJ/kg}$

b) $\eta_{s,T} = 0.9 = \frac{w_{\text{real}}}{w_{s,T}} \rightarrow 349.79$

$w_{\text{real}} = 314.81 = h_1 - h_2$

$314.81 = 3317.2 - h_2$

$h_2 = 3632.01 \text{ kJ/kg}$